(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111347798 A
(43)申请公布日 2020.06.30

(21)申请号 201811559855.2

(22)申请日 2018.12.20

(71)申请人 泽汇泓(深圳)工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市南山区粤海街道大冲商务中心C栋10楼1005

(72)发明人 李桂华 吴晓枫 钟鉴邦

(74)专利代理机构 深圳市睿智专利事务所 44209
代理人 黄宇燕

(51)Int.Cl.
B41J 2/435(2006.01)
B41J 3/407(2006.01)
B41J 11/00(2006.01)
B41J 29/38(2006.01)
B41M 5/26(2006.01)

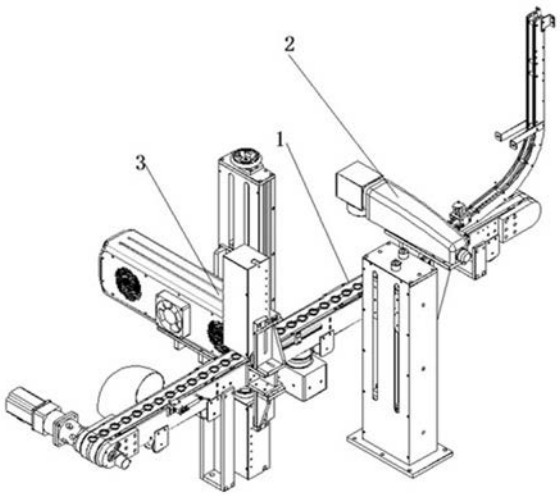
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

动态识别激光打标系统的打标方法

(57)摘要

一种动态识别激光打标系统的打标方法，激光打标系统包括瓶盖输送装置、定位检测视觉装置、激光打码装置和工控机；瓶盖输送装置将待赋码瓶盖依次送至拍摄工位时，触发定位检测视觉装置的相机拍摄待赋码瓶盖有图案面的照片，该待赋码瓶盖照片被送至工控机；工控机将该待赋码瓶盖照片与基准照片进行对比，得出待赋码瓶盖的待赋码坐标值；工控机将赋码坐标值发送至激光打码装置中，待所述待码瓶盖被瓶盖输送装置送至打码工位时，位于触发激光打码装置的感应器，瓶盖的中心恰好位于打码工位的中心点上，激光打码装置按接收到的与其对应的待赋码坐标值赋码至待赋码瓶盖上。满足了对有图案的瓶盖能精准定位赋码的特殊需求，快速稳定、高效。



CN 111347798 A

1.一种动态识别激光打标系统的打标方法,所述激光打标系统包括瓶盖输送装置、定位检测视觉装置、激光打码装置和工控机;所述瓶盖输送装置、定位检测视觉装置和激光打码装置与工控机电联接;所述系统采用如下方法对有图案的瓶盖在指定位置赋码:

批量赋码前的设置:

先通过工控机反复调整激光打码装置配置中X轴和Y轴的数值的方式,让激光打码装置对位于打码工位的瓶盖的中心点画圆,所述瓶盖直至所画的圆与瓶盖8的圆心重合,从而得到激光打码装置的激光打码的坐标A与打码工位的坐标B的偏差值(λ_X,λ_Y),将所述偏差值(λ_X,λ_Y)存贮在工控机中相应的激光打码模板参数中;

在前述激光打码模板的基础上,通过工控机反复调整激光打码装置的角度参数的方式,对位于打码工位的瓶盖的中心点赋矩形的二维码图案,至位于瓶盖上二维码图形的角度符合打码要求时,从而得到激光打码装置的激光打码的坐标点与打码工位的中心点两个座标系之间的角度偏差值β,将该角度偏差值β存贮在工控机相应的激光打码模板参数中;

通过定位检测视觉装置的相机拍摄位于拍摄工位上的一待赋码的瓶盖有图像面的照片数据,作为基准照片数据存储在工控机中;

以基准照片数据的瓶盖的中心点为坐标原点,确定待赋码区9的中心点H在座标B中坐标值(D_X,D_Y)为初始坐标值,用该初始坐标值加上相应地偏差值(λ_X,λ_Y),即得到赋码基准坐标值;

基准坐标值批量赋码:

所述瓶盖输送装置(2)将待赋码瓶盖依次送至拍摄工位时,一对一地触发定位检测视觉装置的相机拍摄待赋码瓶盖有图案面的照片数据,该待赋码瓶盖照片数据被送至工控机;

所述工控机将该待赋码瓶盖照片数据与基准照片数据进行对比,得出所述待赋码照片中瓶盖图案与基准照片中的图案完合吻合时,绕瓶盖中心点所需转动角度θ;将赋码基准坐标值转动θ+β角度,计算出该待赋码瓶盖的赋码坐标值,将赋码坐标值发送至激光打码装置;

所述待码瓶盖被瓶盖输送装置(1)送至打码工位,触发激光打码装置的感应器,激光打码装置按接收到的待赋码坐标值将已设置定好的图形打印至相应的待赋码瓶盖上。

2.按照权利要求1所述的激光打标系统的动态识别打标方法,其特征在于:

所述的“工控机将该待赋码瓶盖照片数据与基准照片数据进行对比”是对两者的照片数据的图像特征进行对比。

动态识别激光打标系统的打标方法

技术领域

[0001] 本发明涉及用于金属材料做标记的打标装置，尤其涉及对有瓶盖进行动态识别定位赋码的激光打码系统。

背景技术

[0002] 目前打标行业内对有图案的瓶盖进行赋码(打码)时，瓶盖通过赋码装置时存在赋码位置、方向和角度随机变化，不能进行指定位置的赋码。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题在于避免上述现有技术的不足之处而设计生产一种动态识别激光打标系统的打标方法。

[0004] 本发明为解决上述技术问题而提出的技术方案是：一种动态识别激光打标系统的打标方法，所述激光打标系统包括瓶盖输送装置、定位检测视觉装置、激光打码装置和工控机；所述瓶盖输送装置、定位检测视觉装置和激光打码装置与工控机电联接；所述系统采用如下方法对有图案的瓶盖在指定位置赋码：

批量赋码前的设置：

先通过工控机反复调整激光打码装置配置中X轴和Y轴的数值的方式，让激光打码装置对位于打码工位的瓶盖的中心点画圆，所述瓶盖直至所画的圆与瓶盖的圆心重合，从而得到激光打码装置的激光打码的坐标A与打码工位的坐标B的偏差值(λ_X,λ_Y)，将所述偏差值(λ_X,λ_Y)存贮在工控机中相应的激光打码模板参数中；

在前述激光打码模板的基础上，通过工控机反复调整激光打码装置的角度参数的方式，对位于打码工位的瓶盖的中心点赋矩形的二维码图案，至位于瓶盖上二维码图形的角度符合打码要求时，从而得到激光打码装置的激光打码的坐标点与打码工位的中心点两个座标系之间的角度偏差值β，将该角度偏差值β存贮在工控机相应的激光打码模板参数中；

通过定位检测视觉装置的相机拍摄位于拍摄工位上的一待赋码的瓶盖有图像面的照片数据，作为基准照片数据存储在工控机中；

以基准照片数据的瓶盖的中心点为坐标原点，确定待赋码区9的中心点H在座标B中坐标值(D_X,D_Y)为初始坐标值，用该初始坐标值加上相应地偏差值(λ_X,λ_Y)，即得到赋码基准坐标值；

基准坐标值批量赋码：

所述瓶盖输送装置将待赋码瓶盖依次送至拍摄工位时，一对一地触发定位检测视觉装置的相机拍摄待赋码瓶盖有图案面的照片数据，该待赋码瓶盖照片数据被送至工控机；

所述工控机将该待赋码瓶盖照片数据与基准照片数据进行对比，得出所述待赋码照片中瓶盖图案与基准照片中的图案完合吻合时，绕瓶盖中心点所需转动角度θ；将赋码基准坐标值转动θ+β角度，计算出该待赋码瓶盖的赋码坐标值，将赋码坐标值发送至激光打码装置；

所述待码瓶盖被瓶盖输送装置送至打码工位，触发激光打码装置的感应器，激光打码装置按接收到的待赋码坐标值将已设置定好的图形打印至相应的待赋码瓶盖上。

[0005] 所述的“工控机将该待赋码瓶盖照片数据与基准照片数据进行对比”是对两者的照片数据的图像特征进行对比。

[0006] 同现有技术相比较，本发明的有益效果是：解决了打标时瓶盖上标码位置、方向和角度随机变化等缺点，实现了动态识别精准定位标码，满足了对有图案的瓶盖能精准定位赋码的特殊需求，快速稳定、高效。

附图说明

[0007] 图1是本发明动态识别激光打标系统的打标方法之优选实施例中动态识别激光打标系统的瓶盖输送装置1、定位检测视觉装置2和激光打码装置3等部分部件的轴测投影示意图；

图2是激光打码中心坐标与位于装瓶盖装置的打码工位瓶盖的中心坐标两者的各偏差值的示意图。

具体实施方式

[0008] 下面，结合各附图所示之各优选实施例进一步阐述本发明。

[0009] 参见图1和图2，本发明之优选实施例是设计、生产一种动态识别激光打标系统，所述系统包括瓶盖输送装置1、定位检测视觉装置2、激光打码装置3、检测视觉装置和工控机，所述瓶盖输送装置1、定位检测视觉装置2、激光打码装置3和检测视觉装置与工控机电联接；待赋瓶盖随瓶盖输送装置1依次经过定位检测视觉装置2、激光打码装置3和检测视觉装置。工控机在设定激光打码装置参数，对位于瓶盖输送装置的打码工位的瓶盖进行赋码时，激光打码装置的激光打码的中心为原点的坐标A与位于打码工位的中心为原点的坐标B不一定是完全一致的，存在如图2所示的X轴和Y轴方向的偏差值(λ_X,λ_Y)以及两个座标之间X轴或Y轴的角度偏差值β，因此批量打码前，先通过工控机反复调整激光打码装置配置中X轴和Y轴的数值的方式(参见图2)，让激光打码装置对位于打码工位的瓶盖8(瓶盖被送至打码工位时，其中中心点恰好位于打码工位的中心点处)的中心点画圆，直至所画的圆与瓶盖8的圆心重合，从而得到激光打码装置的激光打码的坐标A与打码工位的坐标B的偏差值(λ_X,λ_Y)，将所述其存贮在工控机中相应的激光打码模板参数中。

[0010] 参见图2，在上述激光打码模板的基础上，通过工控机反复调整激光打码装置的角度参数的方式，对位于打码工位的瓶盖8的中心点赋矩形的二维码图案，至位于瓶盖8上二维码图形的角度符合打码要求时，从而得到激光打码装置的激光打码的坐标点与打码工位的中心点两个座标系之间的角度偏差值β，将该角度偏差值β存贮在工控机相应的激光打码模板参数中。

[0011] 动态识别激光打标系统对有图案的瓶盖进行识别并在指定位置赋码，还需要通过定位检测视觉装置2的相机拍摄位于拍摄工位上的一待赋码的瓶盖有图像面的照片数据，作为基准照片数据存储在工控机中，以基准照片数据的瓶盖的中心点为坐标原点，确定待赋码区9的中心点H在坐标B中坐标值(D_X,D_Y)为初始坐标值，用该初始坐标值加上相应地偏差值(λ_X,λ_Y)，即得到赋码基准坐标值。

[0012] 参见图2，对有图案的瓶盖批量打标：瓶盖输送装置2将待赋码瓶盖依次送至拍摄工位时，一对一地触发定位检测视觉装置的相机拍摄待赋码瓶盖有图案面的照片数据，该待赋码瓶盖照片数据被送至工控机，工控机将该待赋码瓶盖照片数据与基准照片数据进行对比，即对待赋码瓶盖照片数据和基准照片数据的图像特征进行对比；得出所述待赋码照片中瓶盖图案与基准照片中的图案完合吻合时，绕瓶盖中心点所需转动角度θ；将赋码基准坐标值转动θ+β角度，计算出该待赋码瓶盖的赋码坐标值；工控机将待赋码坐标值发送至激光打码装置中；所述待码瓶盖被瓶盖输送装置1送至打码工位，触发激光打码装置的感应器，激光打码装置按接收到的待赋码坐标值将已设置定好的图形打印至相应的待赋码瓶盖上，从而实现对图案瓶盖指定位置的精准赋码；已赋码的瓶盖经检测视觉装置中检测后送至下一工序。

[0013] 这种打码方式，仅根据瓶盖经过定位检测视觉装置2的图形照片，不需要转动瓶盖就可根据瓶盖图案位置信息进行精准赋码，实现每一个瓶盖赋码位置均在指定同一位置上，其误差≤0.5毫米，赋码速度达到1500个/分钟，减少瓶盖转动环节，有效地提高赋码效率与准确率。

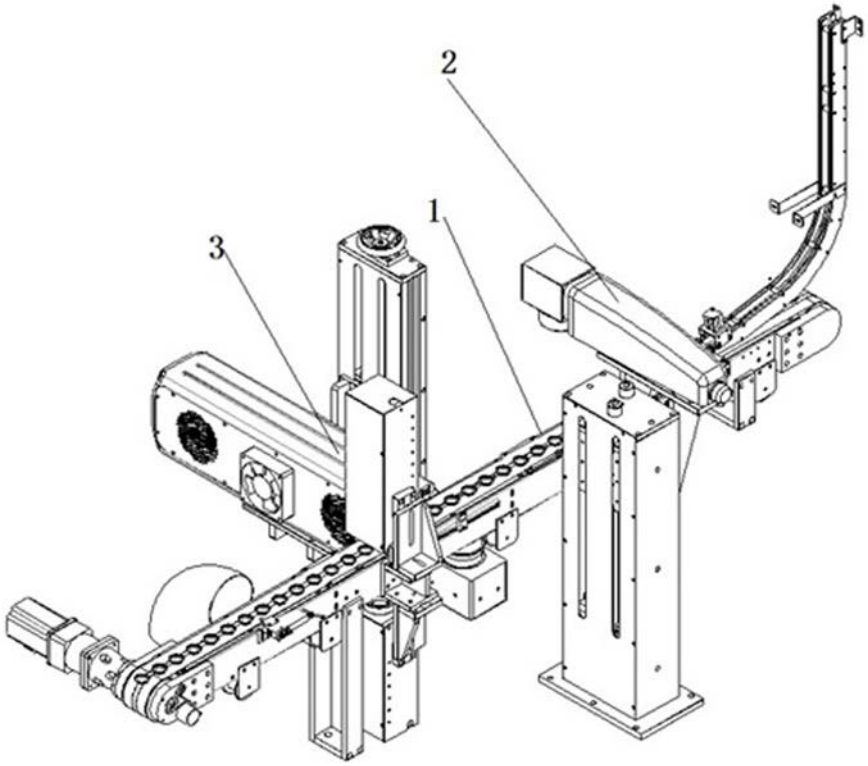


图1

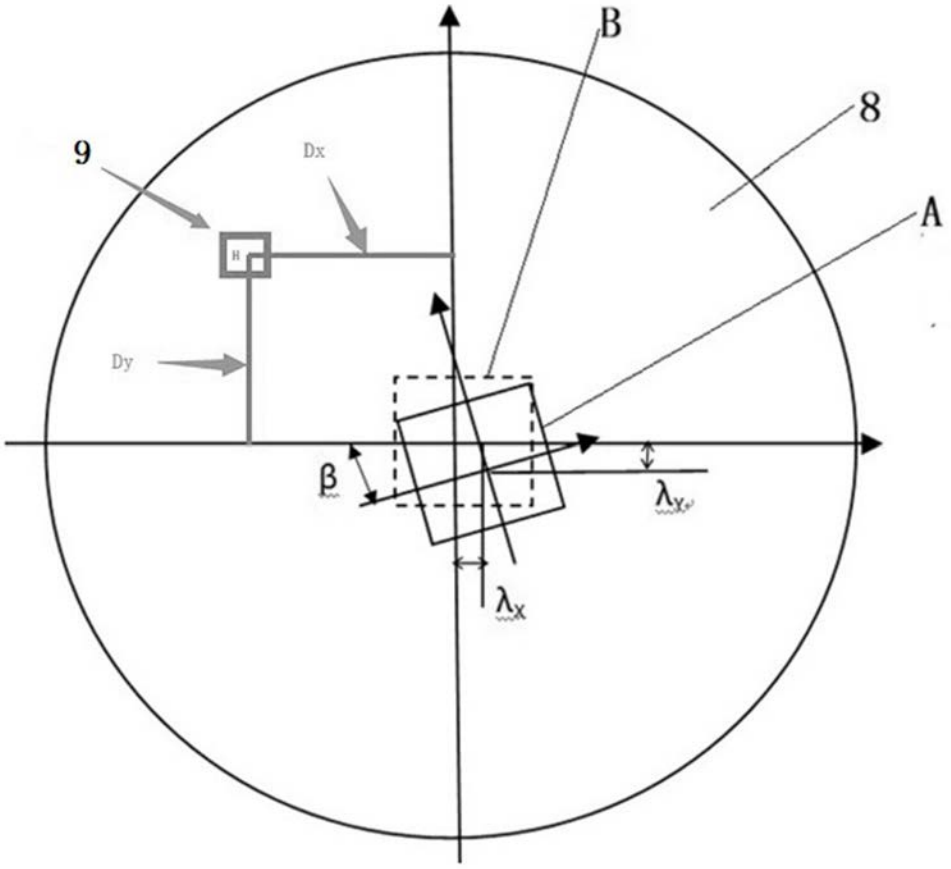


图2